

ПРАКТИКА 1

Тема: Создание трехмерной модели по теме: «Реактивный ранец»

1. Тип модели

Динамичная (объект экипировки персонажа с подвижными элементами: соплами, ремнями и стрелкой манометра).

2. Краткая вводная информация по создаваемому объекту

Реактивный ранец, собранный из подручных средств в индустриально-деревенском сеттинге. Основные элементы: старый огнетушитель, два кислородных баллона, обрезки труб, армированный скотч и кожаные ремни. Визуальный стиль опирается на стилистику Team Fortress 2: гиперболизированные формы, лаконичные детали, выразительный силуэт.

3. Среда нахождения объекта в игре

Запыленные индустриальные зоны, карьеры, пустынные заводы. Объект должен иметь следы активной эксплуатации: потертости краски до металла, пятна копоти у сопел, небольшие очаги ржавчины и осевшую рыжую пыль.

4. История объекта

Инженер из Team Fortress 2 собрал этот реактивный ранец из подручных материалов за пару часов на замену текущего ранца пиромана.

5. Особые нюансы, которые нужно раскрыть в модели

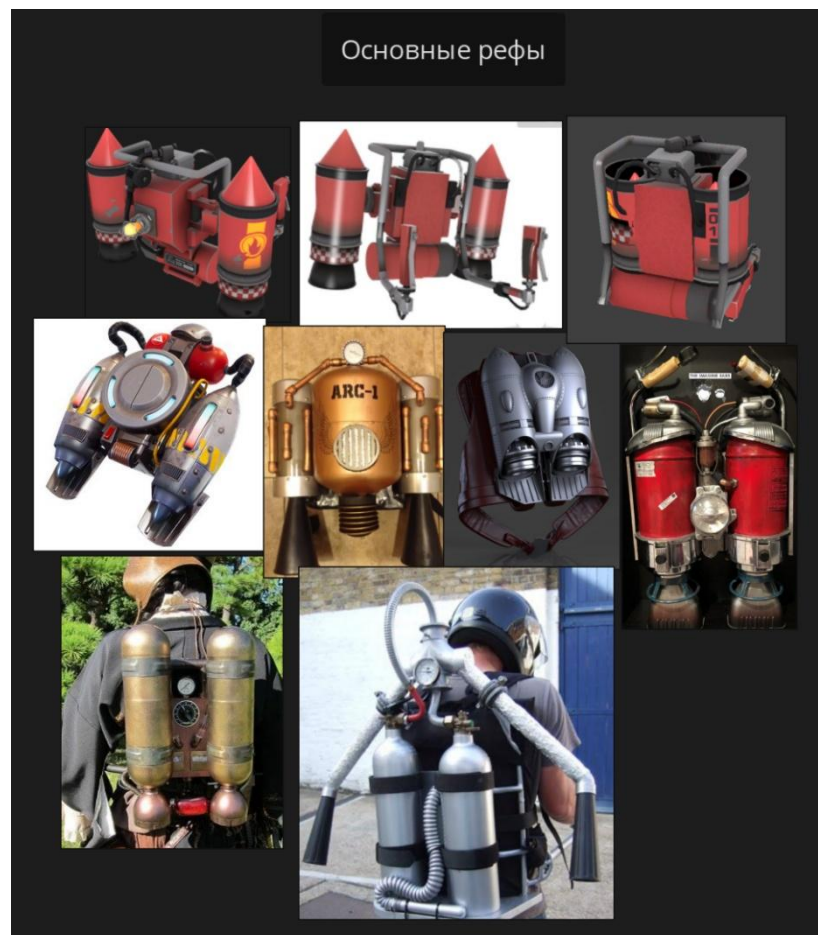
- **Стиль "на коленке"**: Крепление баллонов к раме с помощью хомутов и проволоки. Детали – бытовые предметы или их куски. Соединение элементов с помощью грубой сварки. Вместо заводских тумблеров — грубый вентиль.
- **Акценты**: Яркий манометр с зашкаливающей стрелкой, подтеки масла, обгоревший металл на выходных отверстиях сопел.

6. Визуальный облик и палитра

- **Основные цвета**: Насыщенный красный (Alizarin Crimson), индустриальный серый, латунь.

- Mood

The collage consists of seven images arranged on a dark background. At the top center is the word "Mood" in white text. The images are: a firefighter in full red and black gear with a large air tank on their back; a red fire truck with "FIRE" written on its side; a collection of firefighting tools including a pike pole, a Halligan bar, and a forcible entry tool; a fire hose with a nozzle; a fire truck with "FIRE" written on its side; a fire truck with "FIRE" written on its side; and a fire truck with "FIRE" written on its side.



Окружение



Материалы



7. Требования по разработке (Pipeline)

- High-poly (SubD или ZBrush) -> Low-poly -> UV Mapping -> Baking (Marmoset/Substance) -> Texturing (PBR) -> Export в Unreal Engine.

8. Название модели и её частей

- **Модель:** Jetpack_01
- **Части:**
 - Frame — Рама.
 - Canister_L/R — Баллоны.
 - Nozzle_L/R — Сопла.
 - Straps — Ремни крепления.
 - Gauge_Body — Корпус манометра.
 - Gauge Needle — Стрелка манометра.
 - Handle_L/R — Ручки, чтобы держаться за ранец.
- **LODs:** SK_Jetpack_01_LOD0...LOD2.
- **Material:** M_Jetpack.

9. Путь в проекте

/Content/Models/Equipment/Jetpack/

10. Размеры

Габариты: ~85 см (высота) x 60 см (ширина) x 40 см (глубина).

Соответствует размеру спины стандартного гуманоидного персонажа.

11. Требуемый полигонаж

- **LOD0 (основная):** до 8 000 — 10 000 треугольников (упор на скругление баллонов и силуэт сопел), соответствует модели Team Fortress 2.
- **LOD1:** 50% от LOD0.
- **LOD2:** 15-20% от LOD0 (силуэтная модель).
- **Phys_Proxy:** Упрощенная капсула и бокс (до 100 трисов).

12. Для анимированных моделей

- **Скелет:** Специальный (Custom). 6-8 костей (основание, два сопла, стрелка манометра, гибкие концы ремней).
- **Поза:** Вертикальная (Default).
- **Анимации:**
 1. Idle Vibration (легкая дрожь при работе) — 1 сек.
 2. Thrust Start (резкий наклон сопел вниз) — 0.3 сек.
 3. Gauge Twitch (хаотичное движение стрелки манометра) — петля.

13. Тип развёртки

- **Unwrap:** Уникальная развертка в 0-1 пространстве.
- **Overlaps:** Обязательны для идентичных баллонов (L и R) и симметричных креплений для экономии текстелей.
- **Второй канал:** Для запекания Lightmap (необходим для статического запекания в Unreal Engine).

14. Использование vertex color

Использовать **Vertex Color (Red channel)** для обозначения зон нагрева сопел (для последующего смешивания масок раскаленного металла в шейдере).

15. Разрешение текстур

- **Размер:** 2048x2048 (Power of two).
- **Набор:** Albedo, Normal (DirectX), MaskMap (R: AO, G: Roughness, B: Metallic), Emissive (для подсветки манометра или пламени).

16. Дополнительные требования к текстурам

- **Albedo:** Чистый цвет без запеченного освещения. Допустим только мягкий АО (не более 10% интенсивности).
- **Roughness/Metallic:** Строго по PBR. Текстура должна четко разделять крашеный металл (матовый/глянцевый) и голый ржавый металл.
- **Alpha:** Отсутствует.

17. Особые методики текстурирования

Использование **Detail Normal** для микро-рельефа ржавчины и царапин.
Применение градиентной маски на соплах для эффекта "побежалости" металла от высоких температур.